

MAKALAH
SISTEM INFORMASI AI CHATBOT CUSTOMOR SERVICE BANDUNG



DOSEN PENGAJAR :

Sonty Lena, S.Kom., M.M., M.Kom.

DISUSUN OLEH :

Niken Amelia Febriani

250414031

INSTITUT DIGITAL EKONOMI LPKIA

TEKNIK INFORMATIKA

2026

BAB 1

DESKRIPSI SISTEM

Sistem Informasi AI Chatbot Customer Service Bandung merupakan system layanan pelanggan berbasis AI. Sistem ini digunakan untuk membantu pelayanan pelanggan secara otomatis melalui chatbot. Sistem ini untuk mempermudah pelanggan untuk mencari informasi. Mengirim pesan, dan menyampaikan keluhan secara otomatis tanpa harus selalu dilayani manual oleh admin atau customer service.

1.1 Tujuan sistem

1. Mempermudah pelayanan pelanggan melalui chatbot AI.
2. Mempercepat respon terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan.
3. Membantu pengelolaan data pelanggan dan data keluhan.
4. Meningkatkan efisiensi pelayanan customer service.

1.2 Pengguna sistem

1. Pengguna
Mengirim pesan, menerima balasan chatbot, dan membuat keluhan.
2. Chatbot AI
Memberikan respon otomatis terhadap pesan pelanggan sesuai kategori.
3. Admin Customer Service
Mengelola data keluhan, memantau aktivitas sistem, dan membantu penanganan pelanggan.

1.3 Proses utama dalam system

1. Pengguna melakukan percakapan dengan Chatbot AI
2. Chatbot menerima dan membalas pesan pelanggan secara otomatis
3. Pengguna dapat membuat keluhan apabila mengalami kendala pelayanan
4. Admin Customer Service mengelola dan memantau data keluhan pelanggan
5. Sistem penyimpanan seluruh data pelanggan, pesan, chatbot, dan keluhan dalam database.

BAB 2

DAFTAR ENTITAS DAN ATRIBUT

Entitas	Atribut
Pengguna	id_pengguna (PK), nama_pengguna, email, no_hp, tanggal_daftar
Pesan	id_pesan (PK), isi_pesan, waktu_pesan, tipe_pesan, id_pengguna (FK), id_chatbot (FK)
Chatbot	id_chatbot (PK), nama_chatbot, versi_ai, status_chatbot
Keluhan	id_keluhan (PK), tanggal_keluhan, deskripsi_keluhan, status_keluhan, id_pengguna (FK), id_kategori (FK), id_admin (FK)
KategoriKeluhan	id_kategori (PK), nama_kategori, tingkat_prioritas
AdminCS	id_admin (PK), nama_admin, email_admin, password
ChatbotKategori	id_chatbot (FK), id_kategori (FK)

Analisis Atribut

Tabel	Primary key	Foreign key	Multivalued	Composite	Derived
Pengguna	id_pengguna	-	no_hp, email	nama_pengguna	-
Pesan	id_pesan	Id_pengguna, id_chatbot	-	-	-
Chatbot	id_chatbot	-	-	-	status_chatbot
Keluhan	id_keluhan	id_pengguna, id_kategori, id_admin	-	deskripsi_keluhan	status_keluhan
KategoriKeluhan	id_kategori	-	-	-	-
AdminCS	id_admin	-	email_admin	nama_admin	-
ChatbotKategori	-	id_chatbot, id_kategori	-	-	-

BAB 3

RELASI DAN KARDINALITAS

Entitas yang Berelasi	Kardinalitas	Penjelasan
Pengguna — Pesan	1 : N	Satu pengguna dapat mengirim banyak pesan kepada chatbot.
Chatbot — Pesan	1 : N	Satu chatbot dapat menerima dan membalas banyak pesan dari pengguna. Setiap pesan hanya terhubung dengan satu chatbot.
Pengguna — Keluhan	1 : N	Satu pengguna dapat membuat banyak keluhan. Setiap keluhan hanya dibuat oleh satu pengguna.
KategoriKeluhan — Keluhan	1 : N	Satu kategori keluhan dapat digunakan pada banyak data keluhan. Setiap keluhan hanya memiliki satu kategori.
AdminCS — Keluhan	1 : N	Satu admin customer service dapat menangani banyak keluhan pelanggan. Setiap keluhan hanya ditangani oleh satu admin customer service.
Chatbot — ChatbotKategori	1 : N	Satu chatbot dapat memiliki banyak kategori layanan melalui entitas ChatbotKategori.

KategoriKeluhan — ChatbotKategori	1 : N	Satu kategori keluhan dapat digunakan oleh banyak chatbot melalui entitas ChatbotKategori.
--------------------------------------	-------	--

Relasi Many to many (M:N)

Relasi M:N terjadi antara entitas Chatbot dan KategoriKeluhan. Satu chatbot dapat menangani banyak kategori keluhan dan satu kategori keluhan dapat ditangani oleh banyak chatbot. Oleh karena itu relasi tersebut dipecah menggunakan entitas tambahan ChatbotKategori.

BAB 4

BUSINESS RULE

Business rule merupakan aturan atau ketentuan yang digunakan di dalam sistem agar proses pelayanan pelanggan dapat berjalan dengan baik. Aturan ini digunakan untuk mengatur hubungan antar data, proses percakapan pelanggan dengan chatbot, pengelolaan keluhan, serta aktivitas admin customer service di dalam sistem.

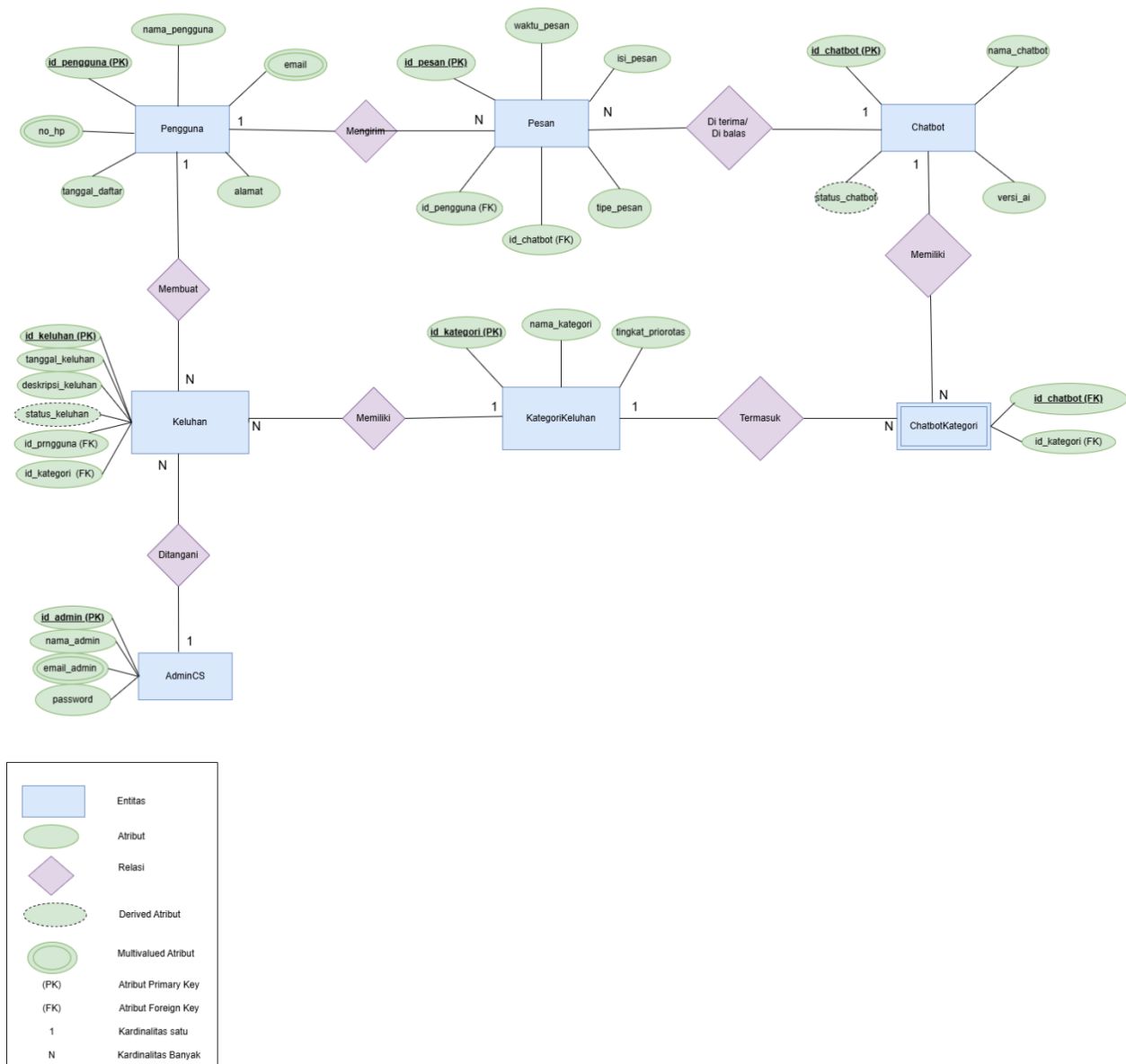
1. Satu pengguna dapat mengirim banyak pesan kepada chatbot.
2. Setiap pesan hanya dapat dikirim oleh satu pengguna.
3. Satu chatbot dapat menerima dan membalas banyak pesan dari pengguna.
4. Setiap pesan hanya terhubung dengan satu chatbot.
5. Satu pengguna dapat membuat lebih dari satu keluhan di dalam sistem.
6. Setiap keluhan hanya dapat dibuat oleh satu pengguna.
7. Satu kategori keluhan dapat digunakan pada banyak data keluhan.
8. Setiap keluhan hanya memiliki satu kategori keluhan.
9. Satu admin customer service dapat menangani banyak keluhan pelanggan.
10. Setiap keluhan hanya ditangani oleh satu admin customer service.
11. Satu chatbot dapat menangani banyak kategori keluhan melalui entitas ChatbotKategori.
12. Seluruh data pelanggan, pesan, chatbot, dan keluhan tersimpan ke dalam database sistem.

BAB 5

ERD LENGKAP

ERD (Entity Relationship Diagram) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas pada sistem informasi AI Chatbot customer service Bandung

ERD SISTEM INFORMASI AI CHATBOT SERVICE BANDUNG



BAB 6

TRANSFORMASI ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Tabel	Gambar																																																																																
Pengguna	<table><tr><th>#</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Attributes</th><th>Null</th><th>Default</th><th>Comments</th><th>Extra</th><th>Action</th></tr><tr><td>☐</td><td>1</td><td>id_pengguna</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td>AUTO_INCREMENT</td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>nama_pengguna</td><td></td><td>varchar(100)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>3</td><td>email</td><td></td><td>varchar(100)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>4</td><td>no_hp</td><td></td><td>varchar(15)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>5</td><td>tanggal_daftar</td><td></td><td>date</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr></table>	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	☐	1	id_pengguna		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More	☐	2	nama_pengguna		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	3	email		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	4	no_hp		varchar(15)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	5	tanggal_daftar		date		No	None		Change Drop More																				
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action																																																																								
☐	1	id_pengguna		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More																																																																								
☐	2	nama_pengguna		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	3	email		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	4	no_hp		varchar(15)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	5	tanggal_daftar		date		No	None		Change Drop More																																																																								
Pesan	<table><tr><th>#</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Attributes</th><th>Null</th><th>Default</th><th>Comments</th><th>Extra</th><th>Action</th></tr><tr><td>☐</td><td>1</td><td>id_pesan</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td>AUTO_INCREMENT</td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>is_pesan</td><td></td><td>text</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>3</td><td>waktu_pesan</td><td></td><td>datetime</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>4</td><td>tipe_pesan</td><td></td><td>varchar(20)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>5</td><td>id_pengguna</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>6</td><td>id_chatbot</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr></table>	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	☐	1	id_pesan		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More	☐	2	is_pesan		text	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	3	waktu_pesan		datetime		No	None		Change Drop More	☐	4	tipe_pesan		varchar(20)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	5	id_pengguna		int(15)		No	None		Change Drop More	☐	6	id_chatbot		int(15)		No	None		Change Drop More										
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action																																																																								
☐	1	id_pesan		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More																																																																								
☐	2	is_pesan		text	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	3	waktu_pesan		datetime		No	None		Change Drop More																																																																								
☐	4	tipe_pesan		varchar(20)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	5	id_pengguna		int(15)		No	None		Change Drop More																																																																								
☐	6	id_chatbot		int(15)		No	None		Change Drop More																																																																								
Chatbot	<table><tr><th>#</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Attributes</th><th>Null</th><th>Default</th><th>Comments</th><th>Extra</th><th>Action</th></tr><tr><td>☐</td><td>1</td><td>id_chatbot</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td>AUTO_INCREMENT</td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>nama_chatbot</td><td></td><td>varchar(100)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>3</td><td>versi_ai</td><td></td><td>varchar(50)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>4</td><td>status_chatbot</td><td></td><td>varchar(20)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr></table>	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	☐	1	id_chatbot		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More	☐	2	nama_chatbot		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	3	versi_ai		varchar(50)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	4	status_chatbot		varchar(20)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																														
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action																																																																								
☐	1	id_chatbot		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More																																																																								
☐	2	nama_chatbot		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	3	versi_ai		varchar(50)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	4	status_chatbot		varchar(20)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
Keluhan	<table><tr><th>#</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Attributes</th><th>Null</th><th>Default</th><th>Comments</th><th>Extra</th><th>Action</th></tr><tr><td>☐</td><td>1</td><td>id_keluhan</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td>AUTO_INCREMENT</td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>tanggal_keluhan</td><td></td><td>date</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>3</td><td>deskripsi_keluhan</td><td></td><td>text</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>4</td><td>status_keluhan</td><td></td><td>varchar(20)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>5</td><td>id_pengguna</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>6</td><td>id_kategori</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>7</td><td>id_admin</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr></table>	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	☐	1	id_keluhan		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More	☐	2	tanggal_keluhan		date		No	None		Change Drop More	☐	3	deskripsi_keluhan		text	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	4	status_keluhan		varchar(20)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	5	id_pengguna		int(15)		No	None		Change Drop More	☐	6	id_kategori		int(15)		No	None		Change Drop More	☐	7	id_admin		int(15)		No	None		Change Drop More
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action																																																																								
☐	1	id_keluhan		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More																																																																								
☐	2	tanggal_keluhan		date		No	None		Change Drop More																																																																								
☐	3	deskripsi_keluhan		text	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	4	status_keluhan		varchar(20)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	5	id_pengguna		int(15)		No	None		Change Drop More																																																																								
☐	6	id_kategori		int(15)		No	None		Change Drop More																																																																								
☐	7	id_admin		int(15)		No	None		Change Drop More																																																																								
KategoriKeluhan	<table><tr><th>#</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Attributes</th><th>Null</th><th>Default</th><th>Comments</th><th>Extra</th><th>Action</th></tr><tr><td>☐</td><td>1</td><td>id_kategori</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td>AUTO_INCREMENT</td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>nama_kategori</td><td></td><td>varchar(100)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>3</td><td>tingkat_prioritas</td><td></td><td>varchar(20)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr></table>	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	☐	1	id_kategori		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More	☐	2	nama_kategori		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	3	tingkat_prioritas		varchar(20)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																								
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action																																																																								
☐	1	id_kategori		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More																																																																								
☐	2	nama_kategori		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	3	tingkat_prioritas		varchar(20)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
AdminCS	<table><tr><th>#</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Attributes</th><th>Null</th><th>Default</th><th>Comments</th><th>Extra</th><th>Action</th></tr><tr><td>☐</td><td>1</td><td>id_admin</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td>AUTO_INCREMENT</td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>nama_admin</td><td></td><td>varchar(100)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>3</td><td>email_admin</td><td></td><td>varchar(100)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>4</td><td>password</td><td></td><td>varchar(100)</td><td>utf8mb4_general_ci</td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr></table>	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	☐	1	id_admin		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More	☐	2	nama_admin		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	3	email_admin		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More	☐	4	password		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																														
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action																																																																								
☐	1	id_admin		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More																																																																								
☐	2	nama_admin		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	3	email_admin		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
☐	4	password		varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None		Change Drop More																																																																								
ChatbotKategori	<table><tr><th>#</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Attributes</th><th>Null</th><th>Default</th><th>Comments</th><th>Extra</th><th>Action</th></tr><tr><td>☐</td><td>1</td><td>id_chatbot</td><td></td><td>int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td>AUTO_INCREMENT</td><td> Change Drop More</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>id_kategori</td><td></td><td> int(15)</td><td></td><td>No</td><td>None</td><td></td><td> Change Drop More</td></tr></table>	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	☐	1	id_chatbot		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More	☐	2	id_kategori		int(15)		No	None		Change Drop More																																																		
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action																																																																								
☐	1	id_chatbot		int(15)		No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop More																																																																								
☐	2	id_kategori		int(15)		No	None		Change Drop More																																																																								

